

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTES 8
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama: Syifa Siti Aulia Anwar

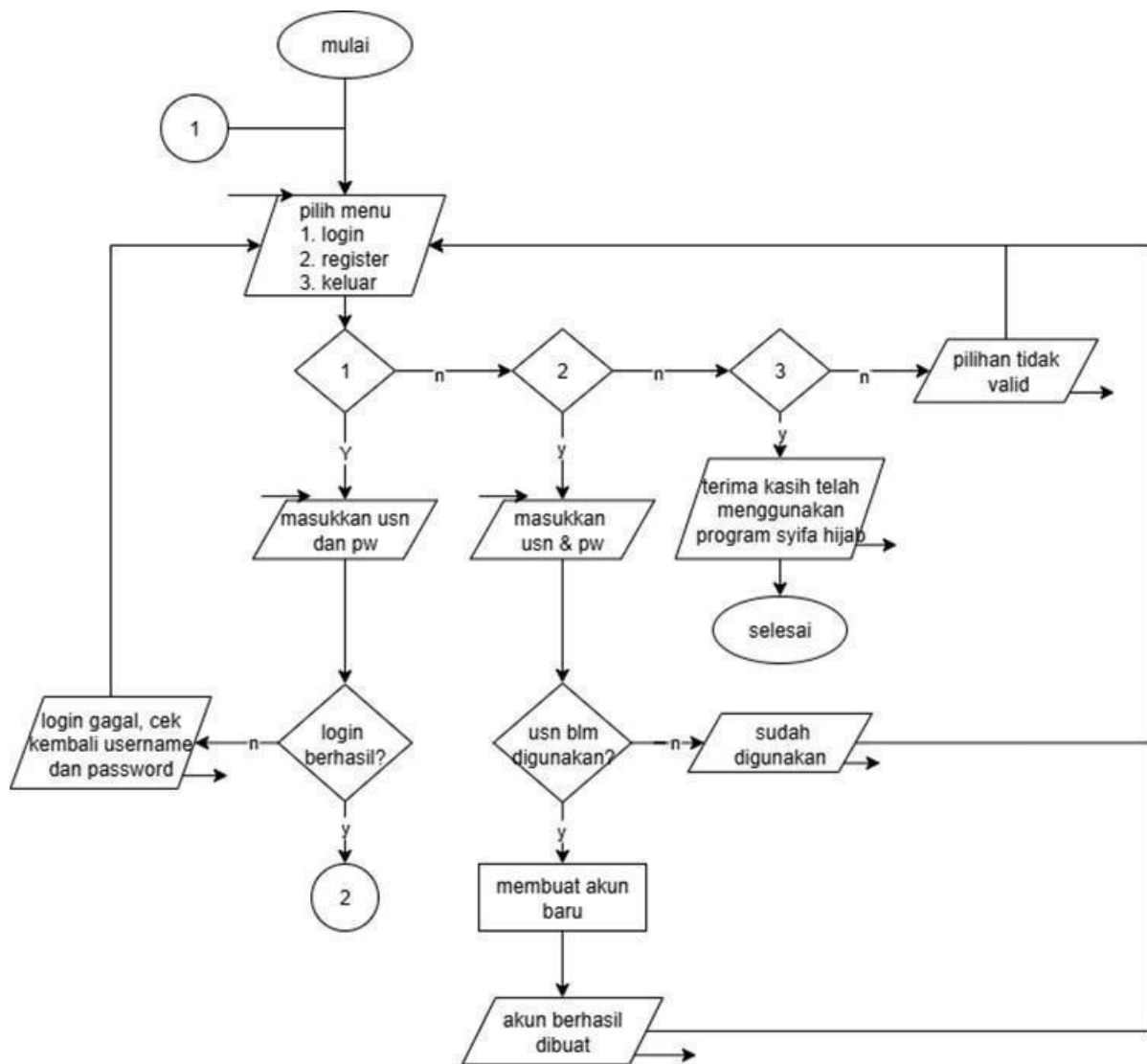
Nim: 2509106004

Kelas: A1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

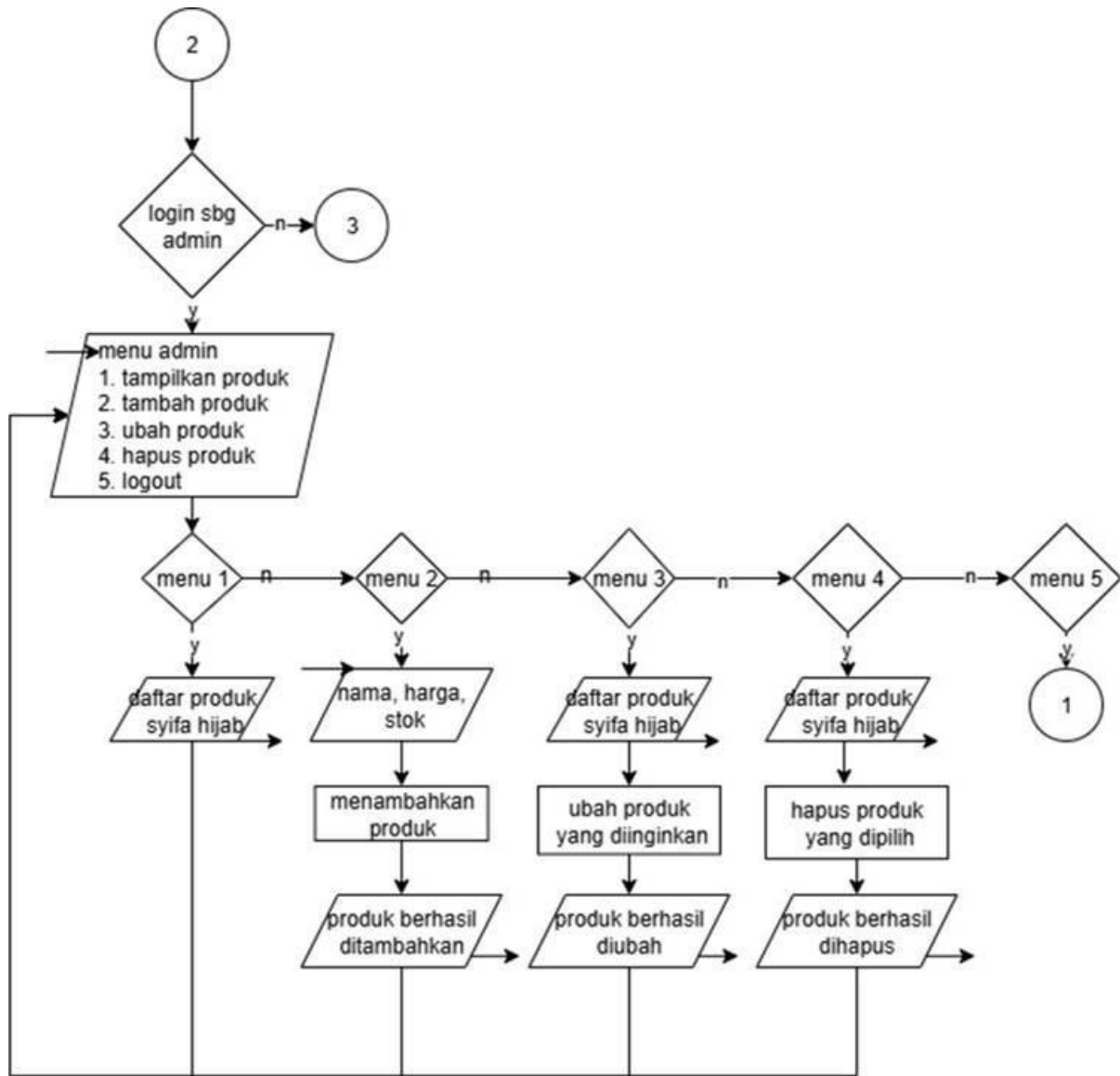
1. Flowchart

Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.



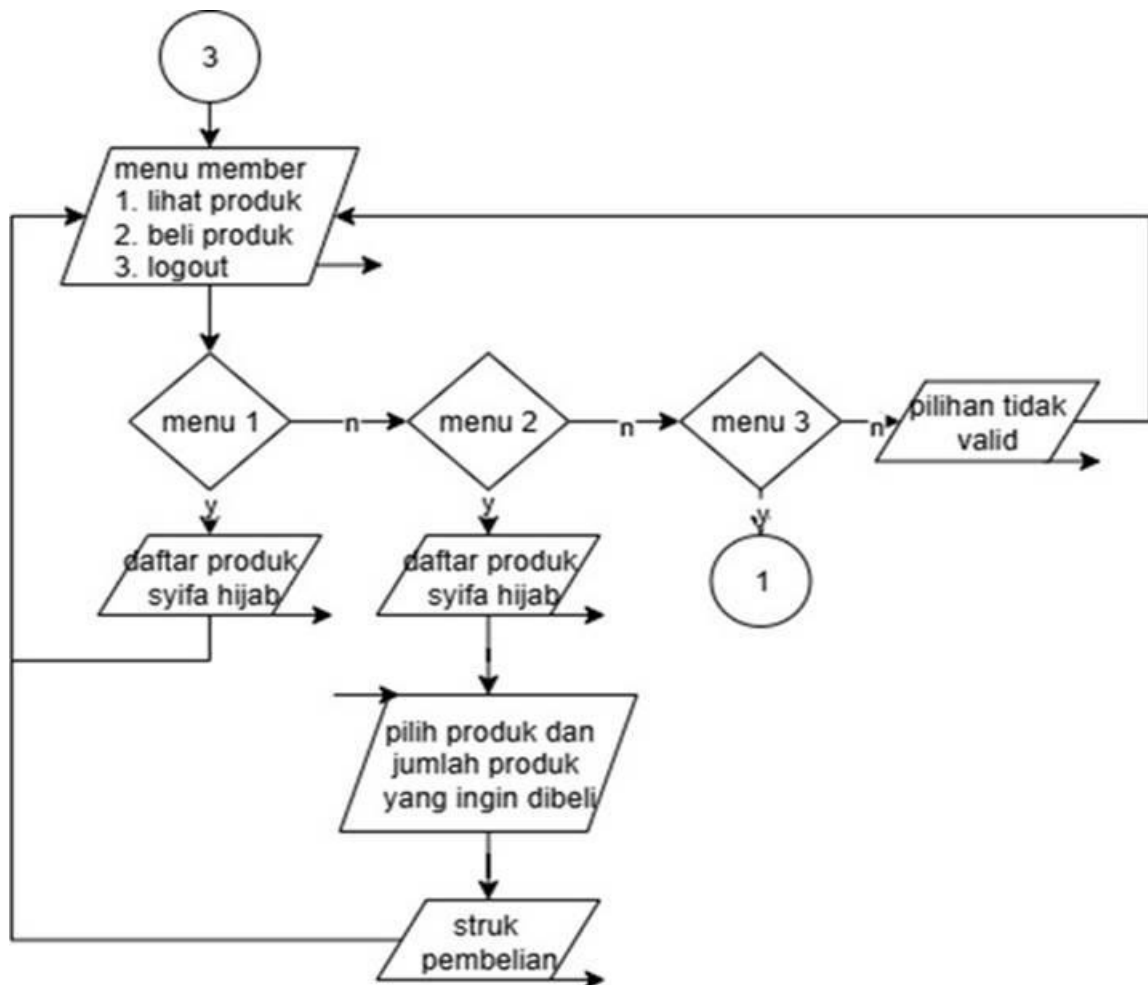
Gambar 1.1

Proses dimulai dari menu utama yang menawarkan tiga pilihan ada login, register, atau keluar. Kalau pengguna memilih login, mereka diminta memasukkan username dan password. Sistem kemudian mengecek apakah login berhasil. Kalau gagal, pengguna diminta memeriksa kembali username dan password-nya. Kalau username dan password benar, maka login berhasil. Kalau pengguna memilih register, mereka diminta membuat username dan password baru. Sistem akan mengecek apakah username sudah dipakai. Kalau sudah, pengguna diberi tahu bahwa username tersebut tidak tersedia. Kalau belum, akun baru akan dibuat dan pengguna mendapat pesan bahwa akun berhasil dibuat. Kalau pengguna memilih opsi keluar, maka pengguna akan mendapat pesan terima kasih telah menggunakan program syifa hijab.



Gambar 1.2

Proses ini dimulai dari login sebagai admin. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke menu utama yang berisi lima pilihan yaitu tampilkan produk, tambah produk, ubah produk, hapus produk, dan logout. Kalau admin memilih tampilkan produk, sistem akan menampilkan daftar produk Syifa Hijab yang tersedia. Jika memilih tambah produk, admin diminta mengisi data seperti nama produk, harga, dan stok. Setelah itu, produk akan ditambahkan ke sistem dan muncul pesan bahwa produk berhasil ditambahkan. Untuk pilihan ubah produk, admin bisa mengedit informasi produk yang sudah ada, dan sistem akan menampilkan pesan bahwa perubahan berhasil dilakukan. Kalau memilih hapus produk, admin akan memilih produk yang ingin dihapus, lalu sistem akan mengonfirmasi bahwa produk tersebut berhasil dihapus. Terakhir, jika admin memilih logout, sistem akan kembali ke awal, menutup sesi admin.



Gambar 1.3

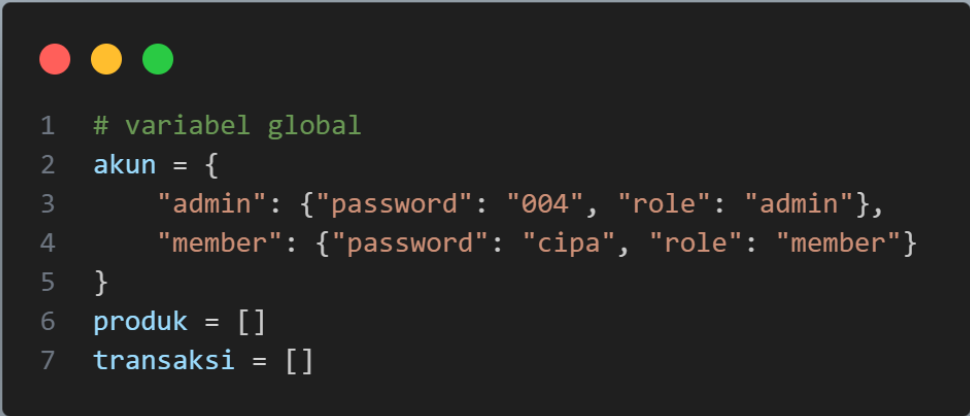
Ini menggambarkan alur member atau pembeli dalam sistem pembelian produk Syifa Hijab. Proses dimulai menuju ke menu member, yang menawarkan tiga pilihan yaitu lihat produk, beli produk, dan logout. Kalau member memilih lihat produk, sistem akan menampilkan daftar produk Syifa Hijab yang tersedia. Kalau memilih beli produk, alurnya juga akan menampilkan daftar produk terlebih dahulu, lalu member diminta untuk memilih produk dan jumlah yang ingin dibeli. Setelah itu, sistem akan menghasilkan struk pembelian sebagai bukti transaksi. Jika member memilih logout, maka member atau pembeli akan keluar dari sesi member dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih tidak ada dari salah satu pilihan, maka program akan memberi pesan pilihan tidak valid.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Syifa Hijab adalah program yang dibuat untuk mengelola penjualan produk hijab secara sederhana. Program ini memiliki sistem login untuk dua jenis pengguna ada admin dan member. Admin dapat menambahkan, mengubah, menampilkan, dan menghapus produk dari daftar, sementara member dapat melihat produk yang tersedia dan melakukan pembelian. Setiap transaksi pembelian akan menampilkan struk sederhana dan otomatis mengurangi stok produk. Program juga menyediakan fitur registrasi akun baru untuk membuat akun member/admin agar bisa login.

3. Source Code

Program ini adalah sistem kasir sederhana toko syifa hijab. Di awal, data akun disimpan dalam bentuk dictionary, setiap username punya password dan peran (role) seperti admin atau member. Produk-produk yang dijual disimpan dalam list kosong bernama produk, dan akan diisi oleh admin nantinya. Saat program dijalankan, akan ada tiga pilihan yaitu login, register, atau keluar. Kalau memilih login, pengguna diminta memasukkan username dan password. Jika cocok dengan data yang ada, program akan mengecek peran pengguna. Kalau dia admin, maka akan masuk ke menu admin yang fiturnya untuk melihat daftar produk, menambah produk baru, mengubah produk yang sudah ada, atau menghapus produk. Ini dilakukan dengan input manual dan validasi seperti memastikan harga dan stok berupa angka. Kalau pengguna adalah member, maka menu yang tersedia lebih terbatas, yaitu hanya bisa melihat produk dan membeli produk. Saat membeli, member memilih produk berdasarkan nomor, lalu memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Program ini akan mengecek apakah stok cukup, lalu menghitung total harga dan menampilkan struk pembelian. Jika login gagal karena username atau password salah, akan muncul pesan error. Kalau pengguna memilih register, mereka bisa membuat akun baru dengan memilih username, password, dan role (admin atau member). Program akan mengecek apakah username sudah dipakai dan apakah role valid. Program ini berjalan dalam loop dan gak terbatas sampai pengguna memilih opsi keluar. Sepanjang proses, tampilan layar akan dibersihkan agar lebih rapi menggunakan fungsi clear().



```
1 # variabel global
2 akun = {
3     "admin": {"password": "004", "role": "admin"},
4     "member": {"password": "cipa", "role": "member"}
5 }
6 produk = []
7 transaksi = []
```

Gambar 3.1

Di bagian ini program nyiapin data dasar dulu. Ada daftar akun yang bisa login ada “admin” dan “member”, masing-masing punya password dan peran. Terus ada dua list kosong: satu buat produk, satu lagi buat transaksi. Ibaratnya ini kayak nyiapin rak kosong sebelum toko buka, nanti baru diisi barang dan catatan belanja.

```

1  import os
2  from data import akun, produk, transaksi
3  from prettytable import PrettyTable
4  from warna import TITLE, SUCCESS, ERROR, RESET
5  # fungsi tanpa parameter
6  def clear():
7      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
8  def tampilkan_produk():
9      print("\n--- Daftar Produk Syifa Hijab ---")
10     if not produk:
11         print(ERROR + "Belum Ada Produk")
12     else:
13         table = PrettyTable()
14         table.field_names = ["No", "Nama", "Harga", "Stok"]
15         for i, item in enumerate(produk):
16             table.add_row([i+1, item['nama'], item['harga'], item['stok']])
17         table.align["Nama"] = "l"
18         print(table)
19 # fungsi dengan parameter
20 def tambah_produk(nama, harga, stok):
21     produk.append({"nama": nama, "harga": harga, "stok": stok})
22 def ubah_produk(index, nama, harga, stok):
23     produk[index] = {"nama": nama, "harga": harga, "stok": stok}
24 def hapus_produk(index):
25     produk.pop(index)
26 def cetak_struk(nama, harga, jumlah):
27     tabel = PrettyTable()
28     total = harga * jumlah
29     print("\n--- Struk Pembelian ---")
30     tabel.field_names = ["Produk", "Harga Satuan", "Jumlah", "Total Harga"]
31     tabel.add_row([nama, harga, jumlah, total])
32     print(tabel)
33     print("Terima Kasih Telah Berbelanja di Syifa Hijab!")

```

Gambar 3.2

Ini adalah bagian yang mengurus produk. Ada fungsi buat bersihin layar agar tampilannya tidak berantakan, lalu ada tampilan produk pakai tabel biar rapi. Admin bisa tambah produk baru, ubah data produk yang sudah ada, dan menghitung total belanja. Jadi kalau member belanja, langsung kelihatan totalnya berapa, lengkap sama detail barangnya.

```

1  # fungsi rekursif untuk login
2  def login():
3      clear()
4      print("--- Login ---")
5      username = input("Username: ")
6      password = input("Password: ")
7      if username in akun and akun[username]["password"] == password:
8          return akun[username]["role"], username
9      else:
10         print("Login Gagal, Coba Lagi")
11         input("Tekan Enter Untuk Ulangi")
12         return login()
13 # fungsi rekursif untuk membeli produk
14 def beli_produk():
15     tampilkan_produk()
16     try:
17         idx = int(input("Pilih Nomor Produk: ")) - 1
18         if idx < 0 or idx >= len(produk):
19             raise IndexError
20         jumlah = int(input("Jumlah yang ingin dibeli: "))
21         if jumlah <= 0:
22             raise ValueError
23         if produk[idx]["stok"] >= jumlah:
24             produk[idx]["stok"] -= jumlah
25             cetak_struk(produk[idx]["nama"], produk[idx]["harga"], jumlah)
26         else:
27             print("Stok Tidak Cukup")
28     except (ValueError, IndexError):
29         print("Input Tidak Valid, Coba Lagi")
30         input("Tekan Enter Untuk Ulangi")
31         beli_produk()

```

Gambar 3.3

Di sini user disuruh login dulu. Masukkan username dan password, terus dicek apakah cocok sama data yang ada. Kalau cocok, lanjut ke menu sesuai role. Jika tidak sesuai disuruh coba lagi. Untuk yang mau belanja, tinggal pilih produk berdasarkan nomor. Dicek dulu stoknya cukup atau tidak, baru ditampilkan detailnya. Kalau input salah, program minta pengguna untuk mengulang.



```
1  from colorama import Fore, Style, init
2  init(autoreset=True)
3
4  # Warna yang umum dipakai
5  TITLE = Fore.CYAN + Style.BRIGHT
6  SUCCESS = Fore.GREEN + Style.BRIGHT
7  ERROR = Fore.RED + Style.BRIGHT
8  RESET = Fore.YELLOW + Style.BRIGHT
```

Gambar 3.4

Bagian ini membuat tampilan program jadi lebih berwarna. Menggunakan modul colorama, jadi teks bisa dikasih warna. Misalnya judul pakai biru, pesan sukses pakai hijau, error pakai merah, dan info pakai kuning.


```

1 import os
2 from data import akun, produk, transaksi
3 from fungsi import clear, tampilkan_produk, tambah_produk, ubah_produk, hapus_produk, cetak_struk, login, beli_produk
4 from warna import TITLE, SUCCESS, ERROR, RESET
5 # daftar menu program
6 while True:
7     clear()
8     print(TITLE + "---Selamat Datang Di Syifa Hijab---")
9     print("1. Login")
10    print("2. Register")
11    print("3. Keluar")
12    menu_awal = input("Pilih Menu: ")
13    # jika username dan pw admin
14    if menu_awal == "1":
15        role, username = login()
16        if role == "admin":
17            while True:
18                clear()
19                print(SUCCESS + "--- Menu Admin ---")
20                print("1. Tampilkan Produk")
21                print("2. Tambah Produk")
22                print("3. Ubah Produk")
23                print("4. Hapus Produk")
24                print("5. Logout")
25                menu_admin = input("Pilih Menu: ")
26            # menu admin untuk menampilkan produk
27            if menu_admin == "1":
28                tampilkan_produk()
29                input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
30            # menu admin untuk menambah produk
31            elif menu_admin == "2":
32                print(SUCCESS + "\n--- Tambah Produk Baru ---")
33                nama = input("Nama produk: ")
34                try:
35                    harga = int(input("Harga: "))
36                    stok = int(input("Stok: "))
37                    tambah_produk(nama, harga, stok)
38                    print("Produk Berhasil Ditambahkan")
39                except ValueError:
40                    print(ERROR + "Harga dan Stok harus berupa angka")
41                input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
42            # menu admin untuk mengubah produk
43            elif menu_admin == "3":
44                tampilkan_produk()
45                try:
46                    idx = int(input("Pilih Nomor P

```

Gambar 3.5

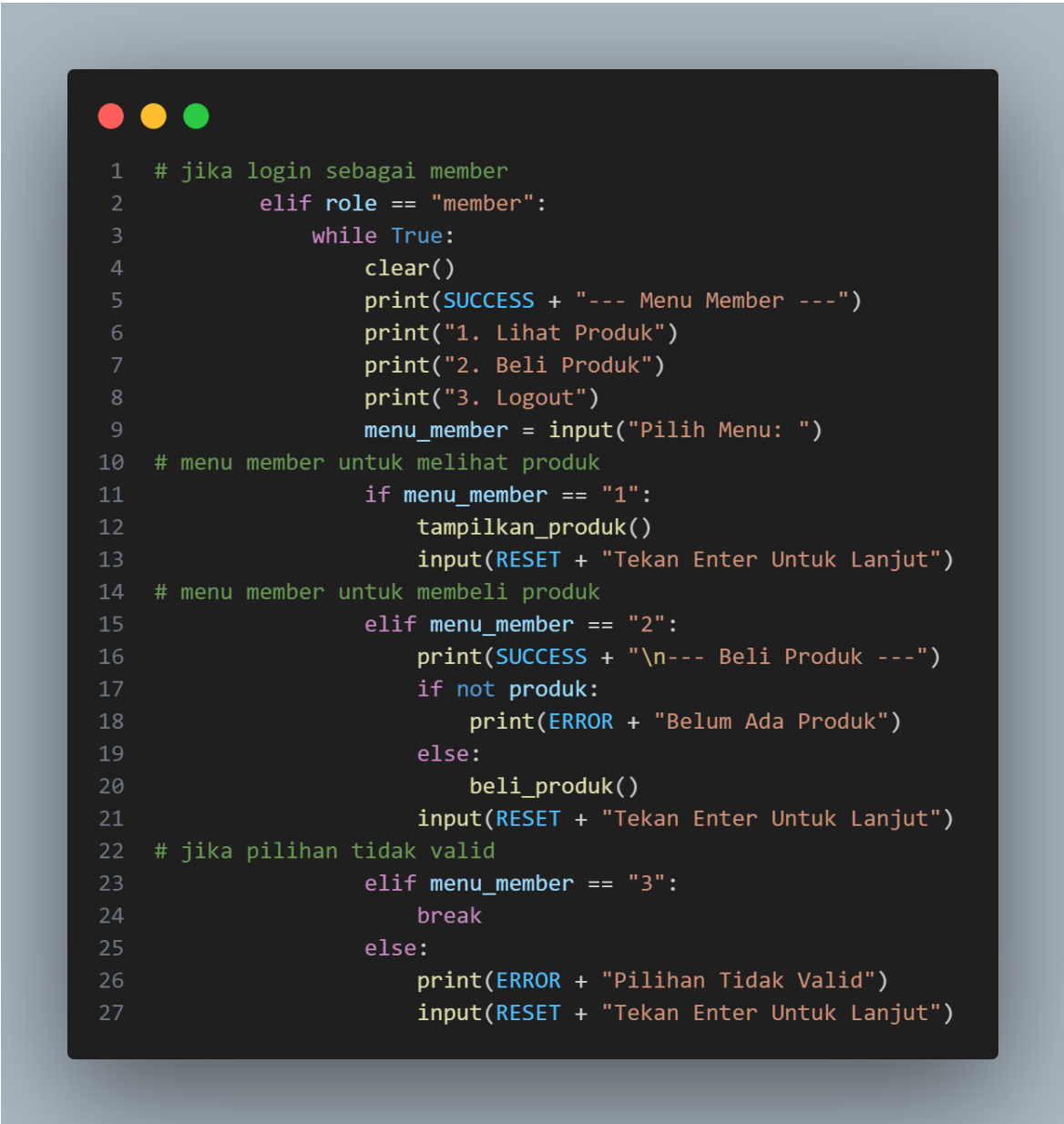
```

1  # menu admin untuk menampilkan produk
2      if menu_admin == "1":
3          tampilkan_produk()
4          input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
5  # menu admin untuk menambah produk
6      elif menu_admin == "2":
7          print(SUCCESS + "\n--- Tambah Produk Baru ---")
8          nama = input("Nama produk: ")
9          try:
10             harga = int(input("Harga: "))
11             stok = int(input("Stok: "))
12             tambah_produk(nama, harga, stok)
13             print("Produk Berhasil Ditambahkan")
14         except ValueError:
15             print(ERROR + "Harga dan Stok harus berupa angka")
16             input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
17  # menu admin untuk mengubah produk
18      elif menu_admin == "3":
19          tampilkan_produk()
20          try:
21             idx = int(input("Pilih Nomor Produk: ")) - 1
22             nama = input("Nama Baru: ")
23             harga = int(input("Harga Baru: "))
24             stok = int(input("Stok Baru: "))
25             ubah_produk(idx, nama, harga, stok)
26             print("Produk Berhasil Diubah")
27         except (ValueError, IndexError):
28             print(ERROR + "Input Tidak Valid")
29             input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
30  # menu admin untuk menghapus produk
31      elif menu_admin == "4":
32          tampilkan_produk()
33          try:
34             idx = int(input("Pilih Nomor Produk: ")) - 1
35             hapus_produk(idx)
36             print("Produk Berhasil Dihapus")
37         except (ValueError, IndexError):
38             print("Nomor Tidak Valid")
39             input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
40  # jika pilihan tidak valid
41      elif menu_admin == "5":
42          break
43      else:

```

Gambar 3.6

Ini menu khusus untuk admin. Admin bisa lihat daftar produk, nambah produk baru, ubah data produk, atau hapus produk. Setiap pilihan sudah disiapkan fungsinya masing-masing. Kalau input salah, misalnya harga diketik huruf, program mengeluarkan output "Harga dan stok harus berupa angka".



```

1  # jika login sebagai member
2      elif role == "member":
3          while True:
4              clear()
5              print(SUCCESS + "--- Menu Member ---")
6              print("1. Lihat Produk")
7              print("2. Beli Produk")
8              print("3. Logout")
9              menu_member = input("Pilih Menu: ")
10 # menu member untuk melihat produk
11     if menu_member == "1":
12         tampilkan_produk()
13         input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
14 # menu member untuk membeli produk
15     elif menu_member == "2":
16         print(SUCCESS + "\n--- Beli Produk ---")
17         if not produk:
18             print(ERROR + "Belum Ada Produk")
19         else:
20             beli_produk()
21             input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
22 # jika pilihan tidak valid
23     elif menu_member == "3":
24         break
25     else:
26         print(ERROR + "Pilihan Tidak Valid")
27         input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")

```

Gambar 3.7

Untuk menu member setelah login, mereka dikasih tiga pilihan yaitu lihat produk, beli produk, atau logout. Kalau pilih lihat, tampilannya menggunakan table dan menampilkan produk yang tersedia. Untuk membeli, dicek dulu apakah ada produk, lalu lanjut ke proses pembelian. Kalau inputnya salah, program menampilkan output "pilihan tidak valid" dan "tekan enter untuk lanjut" . Program terus mengulang sampai pengguna memilih menu logout.

```

1  # membuat akun baru untuk login
2  elif menu_awal == "2":
3      clear()
4      print(SUCCESS + "--- Register Akun Baru ---")
5      username = input("Username baru: ")
6      password = input("Password: ")
7      role = input("Role (admin/member): ").lower() # memilih role admin atau member
8      if username in akun:
9          print(ERROR + "Username Sudah Digunakan.") # jika username dan password sudah digunakan
10     elif role not in ["admin", "member"]:
11         print(ERROR + "Role Tidak Valid.")
12     else:
13         akun[username] = {"password": password, "role": role}
14         print("Akun Berhasil Dibuat.")
15         input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")
16 # keluar dari program
17 elif menu_awal == "3":
18     print(TITLE + "Terima Kasih Telah Menggunakan Program Syifa Hijab")
19     break
20 # jika pilihan tidak valid
21 else:
22     print("Pilihan Tidak Valid")
23     input(RESET + "Tekan Enter Untuk Lanjut")

```

Gambar 3.8

Ini adalah menu register untuk membuat akun baru untuk login. Pengguna disuruh untuk input username, password, dan role mau jadi admin atau member. Lalu program mengecek dulu apakah username sudah dipakai, dan rolenya valid atau tidak. Kalau semua sudah aman, akun langsung dibuatkan. Jika memilih menu keluar, program memberi output ucapan terima kasih dan selesai.

4. Hasil Output

```
---Selamat Datang Di Syifa Hijab---  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih Menu: █
```

Gambar 4.1

Ini adalah tampilan awal program, menampilkan tiga menu, ada login, register, dan keluar untuk mengakhiri program.

```
---Selamat Datang Di Syifa Hijab---  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih Menu: 4  
Pilihan Tidak Valid  
Tekan Enter Untuk Lanjut █
```

Gambar 4.2

Ketika pengguna memasukkan angka yang tidak ada dipilihan maka pilihan tidak valid.

```
--- Login ---  
Username: admin  
Password: 004 █
```

Gambar 4.3

Untuk login admin menggunakan username dan password yang sudah dibuat

```

--- Login ---
Username: admin
Password: 003
Login Gagal, Cek Kembali Username Dan Password
Tekan Enter Untuk Lanjut

```

Gambar 4.4

Jika username atau password salah, maka pengguna akan diminta untuk mengecek kembali username dan password.

```

--- Menu Admin ---
1. Tampilkan Produk
2. Tambah Produk
3. Ubah Produk
4. Hapus Produk
5. Logout
Pilih Menu:

```

Gambar 4.5

Ini adalah tampilan menu admin, bisa melakukan CRUD (create(buat), read(baca), update(perbarui), dan delete(hapus)). Logout untuk keluar dari menu admin.

```

--- Daftar Produk Syifa Hijab ---
+---+-----+-----+-----+
| No | Nama                               | Harga | Stok |
+---+-----+-----+-----+
| 1  | Pashmina Ceruti Babydoll         | 40000 | 20   |
| 2  | Pashmina Silk                     | 60000 | 16   |
| 3  | Pashmina Kaos Rayon               | 45000 | 18   |
| 4  | Pashmina Jersey                   | 35000 | 10   |
| 5  | Pashmina Instan                   | 55000 | 24   |
| 6  | Ciput Bandana                     | 15000 | 20   |
| 7  | Ciput Ninja                       | 35000 | 12   |
| 8  | Jarum Pentul B                    | 10000 | 30   |
+---+-----+-----+-----+
Tekan Enter Untuk Lanjut

```

Gambar 4.6

Jika admin memilih menu 1, maka outputnya adalah produk yang tersedia, mulai dari jenis produknya, harga, dan stok produk yang ada.

```

--- Tambah Produk Baru ---
Nama produk: Peniti
Harga: 7000
Stok: 20
Produk Berhasil Ditambahkan
Tekan Enter Untuk Lanjut

```

Gambar 4.7

Jika admin memilih menu 2, maka admin bisa menambahkan produk, dengan menginput nama produk, harga, dan stok produk.

```

--- Daftar Produk Syifa Hijab ---
+---+-----+-----+-----+
| No | Nama                | Harga | Stok |
+---+-----+-----+-----+
| 1  | Pashmina Ceruti Babydoll | 40000 | 20  |
| 2  | Pashmina Silk          | 60000 | 16  |
| 3  | Pashmina Kaos Rayon    | 45000 | 18  |
| 4  | Pashmina Jersey        | 35000 | 10  |
| 5  | Pashmina Instan        | 55000 | 24  |
| 6  | Ciput Bandana          | 15000 | 20  |
| 7  | Ciput Ninja            | 35000 | 12  |
| 8  | Jarum Pentul B         | 10000 | 30  |
| 9  | Peniti                  | 7000  | 20  |
+---+-----+-----+-----+
Pilih Nomor Produk: 8
Nama Baru: Jarum Pentul K
Harga Baru: 5000
Stok Baru: 24
Produk Berhasil Diubah
Tekan Enter Untuk Lanjut

```

Gambar 4.8

Jika admin memilih menu 3, maka admin bisa merubah produk mulai dari nama, harga, maupun stok produk. Digambar 4.8 admin mengubah produk 8 yaitu jarum pentul B menjadi jarum pentul K dan mengubah stok baru dari 30 menjadi 24.


```

--- Daftar Produk Syifa Hijab ---
+---+-----+-----+-----+
| No | Nama                               | Harga | Stok |
+---+-----+-----+-----+
| 1  | Pashmina Ceruti Babydoll         | 40000 | 20   |
| 2  | Pashmina Silk                     | 60000 | 16   |
| 3  | Pashmina Kaos Rayon               | 45000 | 18   |
| 4  | Pashmina Jersey                   | 35000 | 10   |
| 5  | Pashmina Instan                   | 55000 | 24   |
| 6  | Ciput Bandana                     | 15000 | 20   |
| 7  | Ciput Ninja                       | 35000 | 12   |
| 8  | Jarum Pentul K                    | 5000  | 24   |
| 9  | Peniti                            | 7000  | 20   |
+---+-----+-----+-----+
Pilih Nomor Produk: 7
Produk Berhasil Dihapus
Tekan Enter Untuk Lanjut

```

Gambar 4.9

Pada menu 4 admin menghapus produk nomor 7 yaitu ciput ninja.

```

--- Login ---
Username: member
Password: cipa

```

Gambar 4.10

Selanjutnya untuk login sebagai pembeli atau member menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Sama seperti login admin, ketika username dan password tidak sesuai, maka pengguna akan diminta untuk mengecek kembali username dan passwordnya.

```

--- Menu Member ---
1. Lihat Produk
2. Beli Produk
3. Logout
Pilih Menu:

```

Gambar 4.11

Ini adalah menu sebagai pembeli atau member.

--- Daftar Produk Syifa Hijab ---

No	Nama	Harga	Stok
1	Pashmina Ceruti Babydoll	40000	20
2	Pashmina Silk	60000	16
3	Pashmina Kaos Rayon	45000	18
4	Pashmina Jersey	35000	10
5	Pashmina Instan	55000	24
6	Ciput Bandana	15000	20
7	Jarum Pentul K	5000	24
8	Peniti	7000	20

Tekan Enter Untuk Lanjut

Gambar 4.12

Jika member memilih menu 1, maka outputnya akan menampilkan daftar produk yang tersedia.

No	Nama	Harga	Stok
1	Pashmina Ceruti Babydoll	40000	20
2	Pashmina Silk	60000	16
3	Pashmina Kaos Rayon	45000	18
4	Pashmina Jersey	35000	10
5	Pashmina Instan	55000	24
6	Ciput Bandana	15000	20
7	Jarum Pentul K	5000	24
8	Peniti	7000	20

Pilih Nomor Produk: 1
Jumlah yang ingin dibeli: 2

--- Struk Pembelian ---

Produk	Harga Satuan	Jumlah	Total Harga
Pashmina Ceruti Babydoll	40000	2	80000

Terima Kasih Telah Berbelanja di Syifa Hijab!
Tekan Enter Untuk Lanjut

Gambar 4.13

Jika member memilih menu untuk membeli, maka akan diminta untuk input produk mana

yang mau dibeli dan berapa jumlah yang mau dibeli. Disini member membeli produk 1 yaitu pashmina ceruty babydoll dengan jumlah 2 pcs. Harga per pcs 40000, maka dikali dua menjadi 80000.

```
--- Register Akun Baru ---  
Username baru: member  
Password: cipa  
Role (admin/member): member  
Username Sudah Digunakan.  
Tekan Enter Untuk Lanjut
```

Gambar 4.14

Selanjutnya jika pengguna memilih untuk register akun baru, pengguna harus input username dan password baru, lalu memilih role sebagai admin/member. Di gambar 4.14 pengguna memasukkan username dan password yang sudah digunakan. Maka pengguna harus membuat username dan password yang baru.

```
--- Register Akun Baru ---  
Username baru: abel  
Password: 216  
Role (admin/member): member  
Akun Berhasil Dibuat.  
Tekan Enter Untuk Lanjut
```

Gambar 4.15

Tampilan register akun baru yang berhasil dibuat.

```
--- Login ---  
Username: abel  
Password: 216
```

Gambar 4.16

Setelah register akun, username dan password sudah bisa digunakan untuk login.

```
--- Beli Produk ---

--- Daftar Produk Syifa Hijab ---
+---+-----+-----+-----+
| No | Nama                  | Harga | Stok |
+---+-----+-----+-----+
| 1  | Pashmina Ceruti Babydoll | 40000 | 18  |
| 2  | Pashmina Silk          | 60000 | 16  |
| 3  | Pashmina Kaos Rayon     | 45000 | 18  |
| 4  | Pashmina Jersey        | 35000 | 10  |
| 5  | Pashmina Instan         | 55000 | 24  |
| 6  | Ciput Bandana          | 15000 | 20  |
| 7  | Jarum Pentul K         | 5000  | 24  |
| 8  | Peniti                 | 7000  | 20  |
+---+-----+-----+-----+
Pilih Nomor Produk: █
```

Gambar 4.17

Jika member selanjutnya ingin membeli, maka program akan menampilkan sisa produk yang ada. Contohnya produk 1 yang suda dibeli. Sebelumnya produk 1 ada 19 stok, lalu dibeli 2 pcs, maka sisa 17.

```
---Selamat Datang Di Syifa Hijab---
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih Menu: 3
Terima Kasih Telah Menggunakan Program Syifa Hijab
```

Gambar 4.18

Jika pengguna memilih nomor 3 di menu awal, maka program akan selesai.

5. Instalasi Git

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> git add .
```

Gambar 5.1

Git add ini fungsinya untuk memberi tahu git file mana yang mau disimpan perubahannya. Jadi misalnya kita udah ngedit file, sebelum bisa disimpan ke versi baru (commit), kita harus daftarin file itu menggunakan git add.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> git commit -m "apd PT 5"
[main b8c843d] apd PT 5
1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)
```

Gambar 5.2

Git commit itu untuk menyimpan perubahan dan kasih catatan kecil tentang apa yang kita ubah.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 647 bytes | 323.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cipa-dev/praktikum-apd.git
18e1e28..b8c843d main -> main
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> █
```

Gambar 5.3

Git push adalah perintah untuk mengirim perubahan dari repositori lokal ke repositori jarak jauh. Dengan git push, semua commit yang telah dibuat secara lokal akan dikirim dan disimpan di server sehingga dapat diakses oleh perangkat lain yang terhubung dengan repositori tersebut.